Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.29
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

УНДНЫ УСАНД АММОНИЙН ИОН ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

НЭГ. ЗОРИЛГО

1.1. Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар нь MNS 1097:2023 Гэр, ахуй, ундны усны физик-химийн шинжилгээний аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

ХОЁР. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

2.1. Тодорхой багаж, тоног төхөөрөмж ашиглан усан уусмалын өнгийг тодорхойлно.

2.1.1. Тохирц–Ижил нөхцөлд (нэг лабораторид, нэг химич, нэг багаж хэрэгслээр, богино хугацааны дотор) нэг сорьц дээр хийсэн хоёр параллель шинжилгээний үр дүнгийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.

2.1.2. Таарц–Өөр өөр нөхцөлд (өөр лаборатори, өөр химич, өөр багаж, өөр цаг хугацаанд) нэг төрлийн сорьц дээр хийсэн шинжилгээний үр дүнгүүдийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.

2.2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗАРЧИМ

2.2.1. Усанд орсон органик бодисуудын задралаар юм уу үйлдвэр ахуйн хаягдлаар бохирдсон үед гадаргуугийн болон газар доорх усанд аммиак их хэмжээгээр илэрч болдог. Усанд ууссан аммиак хүчилтөрөгч бүхий орчинд хялбархан исэлдэж нитрит ионыг үүсгэн хувирдаг.

$$4NH_3^+ + 7O_2 = 4NO_2 + 6H_2O$$

Несслерийн урвалж хэрэглэн аммиакийг фотометрийн аргаар зонхилон тодорхойлдог бөгөөд энэ аргын мэдрэх чадвар нь 0.05-4.0 мг/л NH3+ болно. Шүлтлэг орчинд аммиак иодомеркуриат калитай нэгдэж улаавтар шар өнгийн тунадас иодлог меркураммонийг (NH_2Hg_2OJ) үүсгэдэг.

$$NH_3 + 3KOH + 2K_2(HgJ_4) = NH_2Hg_2OJ + 7KJ + 2H_2O$$

ГУРАВ. ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

3.1. Лабораторийн ахлах менежер

3.1.1. Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтад хамруулах;

3.1.2. Аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, аргын баталгаажуулалтыг хянах;

3.1.3. Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;

3.1.4. Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3.2. Лабораторийн техникийн менежер

3.2.1. Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;

3.2.2. Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;

3.2.3. Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;

3.2.4. Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

3.2.5. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;
3.2.6. Аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;
3.2.7. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;
3.2.8. Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянах;
3.2.9. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

3.3. Лабораторийн чанарын менежер
3.3.1. Лабораторийн үйл ажиллагааны Чанарын удирдлагын тогтолцоог боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх болон тасралтгүй сайжруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах;
3.3.2. Чанарын удирдлагын тогтолцоотой холбоотой бүх бичиг баримтын (журам, заавар, маягт) хяналтыг хэрэгжүүлэх, тэдгээрийн хүчин төгөлдөр байдалд хяналт тавих;
3.3.3. Чанарын удирдлагын тогтолцооны дотоод аудитын хөтөлбөрийг төлөвлөх, аудитыг гүйцэтгүүлэх, илэрсэн үл тохирол болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;
3.3.4. Шинжилгээний үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангах үүднээс чанарын хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулах, хянах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
3.3.5. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;
3.3.6. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;
3.3.7. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;

3.4. Ахлах химич
3.4.1. Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх;
3.4.2. Ээлжийн ажилтнуудын ажил үүргийг зохион байгуулах;
3.4.3. Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах;
3.4.4. Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих;
3.4.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах;
3.4.6. Ээлжийн ажилтнуудыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах;
3.4.7. Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина;
3.4.8. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг боловсруулах;
3.4.9. Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина;
3.4.10. Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина;

3.5. Химич, Лаборант
3.5.1. Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр

дүнг үнэн зөв мэдээлэх;

3.5.2. Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах;

3.5.3. Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ авч, ахлах ажилтанд мэдээлж байх;

3.5.4. Сорилтын болон шалтгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах;

3.5.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, хөтлөх;

3.5.6. Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх;

3.5.7. Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ;

3.5.8. Үр дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина;

3.5.9. Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх;

3.6. Ахлах техникч, Техникч

3.6.1. Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх;

3.6.2. Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах;

3.6.3. Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах;

3.6.4. Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна;

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.1. ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.1.1. Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.

4.1.2. Электрон удирдлага бүхий хатаах шүүгээтэй ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө. Ажилтан нүүрний хаалт, халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.

4.1.3. Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

4.1.4. Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.

4.1.5. Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.

4.1.6. Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

4.2. БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.2.1. Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.
4.2.2. Спектрофотометрийг тоосноос хамгаалж бүтээнэ.
4.2.3. Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.
4.2.4. Кювет хагарч гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.
4.2.5. Багаж болон кюветийн суурь тавцан дээр бодис урвалж асгаж болохгүй.
4.2.6. Хэрэглэж дууссан даруй унтраах товчлуурыг дарж унтраана.
4.2.7. Цахилгаан үүсгүүрээс салгаж байх ёстой.

ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

GENESYS 10S UV-VIS
СПЕКТРОФОТОМЕТР

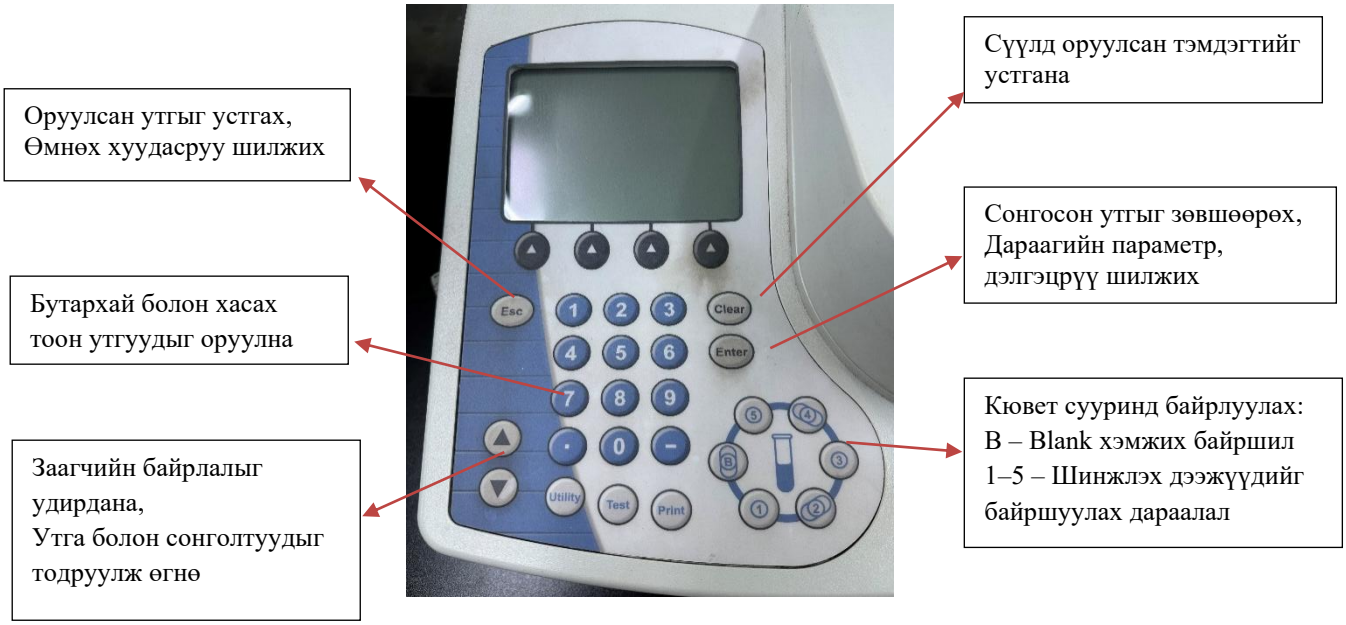
Зориулалт: Унд, ахуйн ус, цэвэрлэгдсэн бохир усанд өнгө, нитритийн ион, нитратын ион, аммонийн ион, сульфатын ион, фосфатын ионуудыг тодорхойлох.

Техникийн нөхцөл:

Загвар: Genesys10S UV-VIS, USA
Серийн дугаар: 2L9N327008
Үйлдвэрлэгчийн нэр: Thermo Scientific Үйлдвэрлэсэн он:2010.10.12
Ашиглалтанд орсон огноо: 2011.02.13
Байршил: Цэвэр усны лаборатори
Цахилгаанзарцуулалт: AC 220V/50Hz or 110V/60Hz Хэмжих хязгаар: 190-1100 нм

Багажны бүтэц:

Товчлуурт самбарын тайлбар:



ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

MENU хэсгээс багажны дээш доош чиглэлтэй сум бүхий товчлуурыг ашиглан хэмжилт хийх ионыг сонгож **ENTER** дарж нэвтэрч орно.

Гарч ирэх дэлгэц дээрээс **RUN TEST**-д харгалзах товчлуурыг дарж хэмжилт хийх, тэдгээрийн утгуудыг харуулах дэлгэцэд нэвтэрнэ.

Дэлгэц дээрх **MEASURE BLANK**-тай харалдаа товчыг дарж Бланк уусмалыг хэмжинэ.

Үүний дараа **MEASURE SAMPLE** товч дээр дарж дээжүүдийг хэмжинэ.

Хэмжилт дууссаны дараа **ESC** дарж буцаж дэлгэцрүү шилжинэ.

MENU хэсэгт очсон үед **OFF** товчлуураар унтраана.

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

MENU хэсгээс багажны дээш доош чиглэлтэй сум бүхий товчлуурыг ашиглан хэмжилт хийх ионыг сонгож **ENTER** дарж нэвтэрч орно.

Гарч ирэх дэлгэц дээр шинжилгээний нэр, долгионы урт, стандарт уусмалын тоо, нэгж, муруйн төрөл зэргийг засварлаж болно.

Тохируулга хийсний дараагаар **RUN STANDARDS** товчлуурыг дарж стандарт уусмалын концентрацыг бүртгэх хэсэгт нэвтэрнэ.

Стандарт уусмалуудад харгалзах концентрацын утгуудыг оруулж **ENTER** дарна.

MEASURE BLANK-д харгалзах товчыг дарж Бланк уусмалыг хэмжинэ.

Үүний дараа **MEASURE SAMPLE**-д харгалзах товчыг дарж концентрацын харгалзах утгуудад харгалзах уусмалаар **ENTER** дарж хэмжилт хийнэ.

Хэмжилт дууссаны дараа жиших муруй автоматаар тооцоологдож, **CALIBRATION CURVE** хэсгээс графикыг харна.

Энэ хэсгээс **ESC** дарж гарч калибровкыг хадгалах уу хэсэгт хадгалах дарна.

HR-200 АНАЛИТИК ЖИН

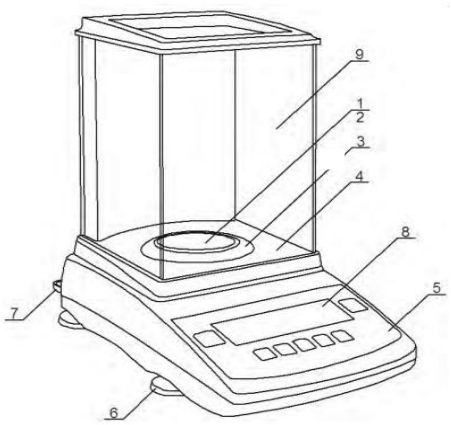
Зориулалт: Химийн бодис болон шинжилгээнд ашиглах шил савыг 0,0001г-ийн нарийвчлалтай хэмжилт хийх.

Техникийн нөхцөл:

Загвар: HR-200

Серийн дугаар: SN:12329253
Үйлдвэрлэсэн улс : Япон
Хүлээн авсан он, сар : 2011.02.13
Хүчин чадал: 0.0001-210г
Хэмжилтийн нарийвчлал: 0.0001г
Цахилгаан: 220V; 50Hz
Байршил: Цэвэр усны лаборатори

Багажны бүтэц:



1	Жингийн таваг
3	Аяганы суурь цагираг
4	Жин хэмжих хэсгийн суурь
5	Товчлуурууд
6	Өндөр тохируулагч
7	Тэгш ус
8	Дэлгэц
9	Жин авах тасалгаа

Товчлуурууд:

ON/OFF	Дэлгэцийг асааж, унтраана.
RE-ZERO	Төхөөрөмжийн дэлгэц дээр гарч буй утгыг тэглэхэд хэрэглэнэ. /TARE/
RANGE	Хамгийн бага заалтын нэгжийг On/Off хийхэд хэрэглэгдэнэ.
MODE	Хэмжилтийн горимыг өөрчилнө.
PRINT	Залгуур залгаатай үед принтер эсвэл компьютер ашиглан утгуудыг гаргахад хэрэглэгдэнэ.

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

ON/OFF товчлуурыг ашиглан асаана. Дэлгэц дээр 0.0000 гарч ирнэ.

Цагийн шил эсвэл бодис авах саваа жингийн таваг дээр байрлуулна .

RE-ZERO товч дээр дарж жинг тэглэнэ.

Бодисын жинг авч, тогтмолжих үед жингийн тавагнаас шил болон савыг авна.

ON/OFF товчлуурыг дарж унтраана.

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

ON/OFF товчлуурыг ашиглан асаана. Дэлгэц дээр 0.0000 гарч ирнэ.

Жингийн таваг цэвэрхэн байгаа эсэхийг нягтлана.

RE-ZERO товчлуурыг дэлгэц дээр **CAL** гэсэн бичиг гарч ирэх хүртэл дарна.

CAL 200 гэсэн бичиг гарч ирэх үед жигнэх аяга дээр 200гр-ийн эталон туухайг тавина.

Жин тогтворжиж үед **RE-ZERO** дарж туухайг авна.

Төхөөрөмж хэвийн хэмжих байдалдаа очно.

ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

6.1. Шинжилгээнд анализид зориулсан химийн цэвэр бодисыг хэрэглэнэ.

6.1.1. Ус: Нэрсэн эсвэл ионгүйжүүлсэн ус

6.1.2. Несслерийн урвалж, (K_2HgJ_4)

6.1.3. Сегнетийн давс, 50%

50г сегнетийн давс ($C_4H_40_6KNa*H_2O$) авч 100мл буцалгаж хөргөсөн давхар нэрсэн усанд уусгаад 0.2-0.5мл несслерийн урвалж нэмж бэлдэнэ. Энэ уусмалыг хүрэн шилэнд хийж харанхуй шүүгээнд хадгална.

6.1.4. Трилон Б-ийн 50%-ийн уусмал

10г NaOH авч 60мл давхар нэрсэн усанд уусгаж дээр нь 50г трилон Б нэмээд 100мл болтол нэрсэн усаар дүүргэнэ.

6.1.5. Аммонийн хлоридын стандарт уусмал, 0.1мл/л

0.2965гNH_4Cl авч 1л-ийн колбонд хийж давхар нэрсэн усаар хэмжээс хүртэл дүүргэнэ.

6.1.6. Аммонийн хлоридын ажлын стандарт уусмал, 0.005мл/л

Дээрх уусмалаас 50 мл авч 1л-ийн колбонд хийгээд давхар нэрсэн усаар хэмжээс хүртэл дүүргэнэ.

ДОЛОО. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

7.1. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ

7.1.1 100 мл-ийн шувтан колбонд шинжлэх уснаас 50мл хийгээд сегнетийн давсны уусмалаас 1 мл хийж дараа нь несслерийн урвалжаас 1 мл нэмж сайтар холино. Ингэхэд дээжинд NH_4^+ байвал хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа уусмалын өнгө тодордог. Иймд урвалж нэмснээс хойш 10 минутын дараа гэрлийн шингээлтийг спектрофотометр ашиглан 425нм-ын долгионы уртад хэмжинэ.

7.1.2 Давхар нэрсэн устай харьцуулж хэмжилт хийнэ.

7.2. ЖИШИХ МУРУЙ

7.2.1 Улиралд нэг удаа багажаа шалгаж, калибровка хийсэн байх, сүүлийн калибровка хийсэн хугацааг техник ашиглалтын паспорт дээр тэмдэглэх.

7.2.2 Ажлын стандарт уусмалаас 0.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 20.0 мл-ийг 50 мл-ийн хэмжээст колбонд хийгээд давхар нэрсэн усаар хэмжээс хүртэл дүүргэхэд 0.0, 0.20, 0.40, 0.60, 0,80, 1.0, 2.0 мг/л бүхий уусмалын эгнээ гарна. Эдгээр уусмал тус бүр дээр 1мл сегнетийн давс, 1мл несслерийн урвалж нэмж сайтар хольж 15 минут болсны дараа өнгөт уусмалын эгнээ гарна. Өнгөт уусмалуудын гэрлийн шингээлтийг хэмжиж тэдгээрээс хоосон тодорхойлолтын шингээлтийг хасаж координатын хэвтээ тэнхлэг дээр аммонийн хлоридын концентрацийг, босоо тэнхлэг дээр гэрлийн шингээлтийн утгуудыг байрлуулж жиших муруйг байгуулна.

7.3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОРИЛТОД БЭЛТГЭХ, ШИНЖИЛГЭЭГ ЭХЛҮҮЛЭХ

7.3.1 100мл-ын шувтан колбонд сорьцноос хийж бэлтгэсэн байна.

7.3.2 Давхар нэрсэн устай харьцуулна.

7.3.3 Сорьцоо кюьетэнд хийж, хийн бөмбөлөггүй байлгана.

7.3.4 Долгионы уртыг тааруулж, хэмжилтээ хийнэ.

7.4. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Сорьц бэлтгэлийн нөлөөлөл:

7.4.1. Несслерийн урвалжтай нэгддэг амин, альдегид зэрэг органик нэгдлүүд тодорхойлолтонд саад болдог. Мөн кальц, магни, төмөр, хлор булингар, сульфитууд саатуулагч нөлөөг үзүүлдэг. Иймд:

7.4.2. Усны хатуулаг чанарын нөлөөг Сегнетийн давс юм уу Трилон Б-ээр нэмж арилгадаг.

7.4.3. Төмөр, сульфат, булингарын нөлөөг цайрын давсаар арилгадаг. Үүнд: 100мл дээжинд 1мл сульфат цайрын уусмал хийж /100г $ZnSO4 \cdot 7H2O$ а.з.ц-ийг давхар нэрсэн усанд уусгаж 1л хүртэл шингэлж бэлтгэнэ/ сайн холино. Тэгээд идэмхий кали юм уу натрийн 25%-ийн уусмалаас дээжний орчинг /pH=10.5/ шүлтлэг болтол нэмнэ. Хольцыг сайн сэгсэрч тунадас үүсэхээр түүнийг центрофугээр юм уу шилэн шүүгчээр шүүнэ. Уусмалын эзэлхүүн ихсэх учир түүнийг тооцох хэрэгтэй.

7.4.4. Хлорын нөлөөг тиосульфат юмуу арсенит натрийн уусмал нэмж арилгадаг. Уусмалыг бэлтгэхдээ 3.5г $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ /ш.з.ц/ юм уу 1.0г Na_3AsO_3 /ш.з.ц/-ийг давхар нэрсэн усанд уусгаж 1л хүртэл дүүргэнэ. 0.5 мг хлорыг зайлуулахад дээрх уусмалаас 1мл нэмэхэд болно.

Шинжилгээний үеийн нөлөөлөл:

7.4.5. Багажтай харьцах үедээ сорьцыг асгах, багаж бохирдуулах

7.4.6. Жиших муруйн хяналтыг хийгээгүй байх

7.5. ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

NH_4^+- ийн агууламжийн хэмжээг дараах томьёогоор тооцож гаргана.

$$X = (C \times 50)/V \text{ мг/л}$$

Энд: C- тодорхойлох муруйгаас олсон аммонийн азотын агууламж, мг/л

V- тодорхойлолтонд авсан усны хэмжээ, мл

50- стандарт уусмалын эзлэхүүн, мл

7.6. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

7.6.1. САЗ-ын дагуу бэлдсэн стандарт ажлын уусмалын концентраци болон гэрэл шингээлтийн үр дүнгүүдээр үүссэн жиших муруйд үндэслэгдэнэ. Жиших муруйгаас гарах R2 (Үнэмшлийн зэрэг) утга 1-тэй тэнцүү эсвэл ойрхон байх тусам шинжилгээний үр дүн үнэн зөв болохыг нотолно.

7.6.2. Нэг дээжинд 2 зэрэгцээ шинжилгээ хийнэ.

7.6.3. Нэг дээжийг шалгалт тохируулга хийгдсэн хоёр өөр багаж ашиглан сорилт явуулж болно. Шаардлагатай тохиолдолд нэг сорьцод хоёр өөр шинжээчээр сорилт хийлгэж болно.

НАЙМ. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

8.1. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

Шувтан колбонд шинжлэх уусмалаас 50мл авна.

1 мл сегнетийн давс болон 1 мл несслерийн урвалж нэмнэ.

10 минутын дараа 425нм долгионы уртад спектрофотометрээр хэмжинэ.

ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

9.1. MNS ISO 1097: 2023 Гэр, ахуй, ундны усны физик-химийн шинжилгээний арга

LAB.07.29 УНДНЫ УСАНД АММОНИЙН ИОН ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				